به نام خدا

پروژه اول درس طراحی پایگاه‌داده‌ها

دکتر حمیدرضا شهریاری

- پروژه خود را به‌صورت یک فایل PDF که با قالب زیر نام‌گذاری شده است؛ آپلود بفرمایید.
- Proj1-FirstName_LastName-StudentNumber.pdf
- پاسخ هر کوئری باید شامل صورت سوال، کد SQL و اسکرین شات و تحلیل خروجی (در صورت نیاز) باشد.
- در این تمرین مشورت با دوستان؛ همکلاسی‌ها؛ تدریسیاران درس کاملا آزاد است؛ اما توجه داشته باشید که در نهایت جواب شما باید برداشت شما از مشورت‌هایی که با دیگران کرده‌اید باشد. در صورت استفاده از AI نباید پاسخ آن را کپی کنید. توجه کنید که **این پروژه تحویل آنلاین دارد** و باید به کوئری هایی که زده‌اید تسلط داشته باشید!
- در طراحی کوئری‌ها، انتخاب ستون‌های خروجی به عهده شماست. ستون‌هایی را انتخاب کنید که برای گزارش مورد نظر شما بیشترین اطلاعات و کاربرد را دارند
- استفاده از تمامی ابزارهای SQL از جمله توابع پنجره‌ای (Window Functions)، عبارات جدول مشترک (CTEs)، رویه‌ها (Procedures)، نماها (Views) و تریگرها (Triggers) آزاد است. هدف نهایی، ارائه گزارش‌های مفید و کاربردی است.
- در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال می‌توانید با تدریسیاران درس نیز در ارتباط باشید.

مقدمه

در دنیای تجارت امروز، داده‌ها ارزشمندترین دارایی هر سازمان محسوب می‌شوند. شرکت بین‌المللی شینوک (Chinook) که یکی از پلتفرم‌های بزرگ توزیع و فروش موسیقی و رسانه‌های دیجیتال در سطح جهان است، روزانه با حجم انبوهی از داده‌های خام شامل اطلاعات مشتریان از کشورهای مختلف، تاریخچه فاکتورهای فروش، تنوع گسترده‌ای از هنرمندان، آلبوم‌ها و سبک‌های موسیقی روبرو است.

شما توسط فروشگاه، برای تحلیل داده‌های فروش سال‌های گذشته استخدام شده‌اید. این شرکت دسترسی کامل به پایگاه داده‌ای جامع در اختیار شما قرار داده است؛ پایگاه داده‌ای که شامل جداول مرتبط با هنرمندان، آلبوم‌ها، سبک‌های موسیقی، مشتریان، کارمندان، فاکتورهای فروش و جزئیات سفارش‌ها است.

وظیفه‌ی شما تولید گزارش‌های کاربردی و استخراج اطلاعات ارزشمند از این پایگاه داده با استفاده از کوئری‌های SQL است. هدف این پروژه، فراتر رفتن از عملیات ساده‌ی درج و به‌روزرسانی (CRUD) و استفاده از زبان SQL برای تحلیل داده‌های واقعی، کشف الگوهای تجاری و پاسخ به سوالات پیچیده مدیریتی است.

راهنمای راه‌اندازی و استفاده در PostgreSQL

برای انجام تحلیل‌ها لازم است ابتدا فایل chinook.sql را به طور کامل در سیستم مدیریت پایگاه داده PostgreSQL خود اجرا کنید تا تمامی جدول‌ها ایجاد و داده‌ها بارگذاری شوند.

نکات خواسته شده در هر سوال مانند ستون‌های خروجی و مرتب کردن را کامل رعایت کنید.

بخش اول: مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکنان

۱. گستره نظارت و سابقه تیم: گزارشی تهیه کنید که نشان دهد هر مدیر چه تعداد کارمند را به صورت مستقیم سرپرستی می‌کند و میانگین سابقه کار (تعداد سال‌های گذشته از زمان استخدام) تیم تحت مدیریت او چقدر است؟

۲. مسیر گزارش‌دهی سازمانی: مسیر کامل گزارش‌دهی (Chain of Command) را برای هر کارمند از بالاترین رده (مدیرعامل) تا خود کارمند به صورت یک رشته متنی (مانند Manager -> Employee) تولید کنید تا جایگاه دقیق هر فرد مشخص شود.

۳. سهم از بازار تیم پشتیبانی: عملکرد کارمندان پشتیبانی فروش را تحلیل کنید؛ برای هر کارمند محاسبه کنید که چه درصدی از کل مشتریان شرکت را پشتیبانی می‌کند و سهم او از کل درآمد شرکت دقیقا چند درصد است؟

۴. رتبه‌بندی سالانه: کارمندان فروش را بر اساس میزان درآمدی که برای شرکت ایجاد کرده‌اند، در هر سال به صورت مجزا رتبه‌بندی کنید.

۵. فرآیند جذب نیروی جدید: یک رویه ذخیره‌شده (Stored Procedure) بنویسید که اطلاعات یک کارمند فروش جدید (نام، نام خانوادگی، ایمیل) را دریافت کرده و ثبت کند، و به صورت خودکار شناسه مدیر فروش (Sales Manager) شرکت را پیدا کرده و به عنوان مدیر مستقیم او تعیین کند.

بخش دوم: رفتار و جمعیت‌شناسی مشتریان

۶. ارزش طول عمر مشتری (CLV) و دسته‌بندی: مشتریان را بر اساس مجموع مبلغی که تا به حال خرید کرده‌اند، محاسبه کنید و آن‌ها را با استفاده از توزیع درصدی به سه دسته VIP (۲۰ درصد برتر)، Low (۲۰ درصد پایین) و Regular (۶۰ درصد میانی) تقسیم نمایید.

۷. تحلیل ریزش مشتریان (Churn Analysis): با فرض اینکه آخرین تاریخ ثبت شده در دیتابیس، تاریخ روز شرکت است، محاسبه کنید که از آخرین خرید هر مشتری چند روز می‌گذرد تا مشتریان غیرفعال شناسایی شوند.

۸. سلیقه موسیقایی بر اساس کشور: محبوب‌ترین ژانر موسیقی در هر کشور را بر اساس تعداد قطعات (Tracks) خریداری شده پیدا کنید. (تنها ژانر اول هر کشور نمایش داده شود).

۹. فاصله زمانی بین خریدها: برای هر مشتری محاسبه کنید که به طور میانگین چند روز بین هر دو خرید متوالی او فاصله زمانی وجود دارد.

۱۰. تحلیل هم‌گروهی (Cohort Analysis): مشتریان را بر اساس سالِ اولین خریدشان گروه‌بندی کنید و گزارش دهید که در هر سال، شرکت چند مشتری جدید جذب کرده است.

بخش سوم: فروش، درآمد و تحلیل مالی

۱۱. درآمد تجمعی ماهانه (Running Total): گزارشی تهیه کنید که مجموع درآمد هر ماه را به همراه درآمد تجمعی کل شرکت تا آن ماه نشان دهد.

۱۲. رشد سالانه (YoY Growth): با مقایسه درآمد هر ماه با ماه مشابه در سال قبل، درصد رشد یا کاهش فروش را محاسبه کنید.

۱۳. ایجاد View برای آلبوم‌های پرفروش: یک VIEW با نام vw_TopGrossingAlbums ایجاد کنید که ۱۰ آلبوم پردرآمد شرکت را به همراه نام هنرمند و مجموع درآمد نمایش دهد.

۱۴. اصل پارتو (تحلیل ۸۰/۲۰): با استفاده از مجموع تجمعی، قطعاتی (Tracks) را پیدا کنید که به تنهایی ۸۰ درصد از کل درآمد شرکت را ایجاد کرده‌اند.

۱۵. سهم رسانه‌ها (Media Types) از بازار: درآمد حاصل از هر نوع فرمت رسانه (MediaType) را محاسبه کرده و درصد سهم آن را از کل درآمد را به دست آورید.

بخش چهارم: مدیریت کاتالوگ محصولات و محتوا (Product Catalog & Content Management)

۱۶. آلبوم‌های بدون فروش: آلبوم‌هایی را پیدا کنید که تا به حال هیچ قطعه‌ای از آن‌ها به فـروش نرفته است.

۱۷. تنوع ژانر در پلی‌لیست‌ها: پلی‌لیست‌هایی را بیابید که بیشترین تنـوع ژانـر را دارنـد (تعـداد ژانرهـای متمایز در هر پلی‌لیست).

۱۸. طولانی‌ترین قطعات در هر ژانر: طولانی‌ترین آهنگ (بر اساس میلی‌ثانیه) در هر ژانر را مشخص کنید.

۱۹. هنرمندان چندسَبکی: هنرمندانی را پیدا کنید که در بیش از ۳ ژانر مختلف آهنگ تولید کرده‌اند.

۲۰. تراکنش افزایش قیمت (Transaction): یک TRANSACTION بنویسید که قیمت تمام قطعات ژانر "Rock" را 10 درصد افزایش دهد.